UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Sviluppo di procedure e sistemi di taratura per catene di misura di coppia e forza nel percorso di accreditamento UNI EN ISO 17025 di un laboratorio prove

Relatori:

Prof. Ciro Santus
Ing. Matteo Nuti

Candidato:

Filippo Magretti

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

0 Introduzione **1**

0.1 Contesto di riferimento e obiettivi del tirocinio 1

0.2 I sistemi di prova per trasmissioni meccaniche e il ruolo della metrologia 1

1 CAPITOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E METROLOGICI **2**

1.1 La metrologia nei laboratori di prova 2

1.2 1.2 La normativa UNI EN ISO 17025 4

1.3 1.3 Valutazione dell'incertezza di misura 6

2 CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI PROVA **8**

2.1 Banco prova ingranaggi RENK 8

2.2 Macchina per test STBF 11

3 CAPITOLO 3 - SISTEMA DI TARATURA DEI TORSIOMETRI **12**

3.1 Analisi delle esigenze metrologiche 12

3.2 Progettaazione del sistema di taratura 12

3.3 Realizzazione e collaudo 16

3.4 Procedura di taratura 16

3.5 Analisi dei risultati sperimentali 16

4 CAPITOLO 4 - SISTEMA DI VERIFICA DI CELLA DI CARICO E PONTI ESTENSIMETRICI **17**

4.1 Analisi della catena di misura della forza 17

4.2 Progettazone del sistema di verifica 17

4.3 Realizzazione e collaudo 17

4.4 Procedura di verifica 17

4.5 Analisi delle prestazioni metrologiche 17

5 CAPITOLO 5 - Confronto con requisiti ISO 17025 **18**

5.1 Adeguatezza metrologica 18

5.2 Margini di miglioramento 18

6 CAPITOLO 6 - GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE E PROCESSI DI QUALITÀ **19**

6.1 Procedure di gestione della stumentazione 19

6.2 Tracciabilità metrologica 19

6.3 Piano di taratura periodica 19
6.4 Integrazione nel sistema qualità aziendale 19

7 CAPITOLO 7 - CONCLUSIONI **20**

8 APPENDICI **21**

Elenco delle figure

1 Precisione e accuratezza 3
2 RENK 8
3 Architettura del Renk 9
4 RENK lato sinistro motori 9
5 RENK lato destro TA 10
6 Torsiometri 10
7 Lato T/A 12
8 Bilanciere 13
9 Vista in sezione del bilanciere 13
10 Sistema di blocco cinematico 14
11 Sistema di blocco cinematico in sezione 14
12 Dettaglio sul sistema di blocco 15
13 Bilancino 16
14 Dettaglio bilancino 16

0 Introduzione

0.1 Contesto di riferimento e obiettivi del tirocinio

0.2 I sistemi di prova per trasmissioni meccaniche e il ruolo della metrologia

1 CAPITOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E METROLOGICI

1.1 La metrologia nei laboratori di prova

La metrologia è la disciplina che riguarda tutti gli aspetti inerenti la misurazione delle grandezze fisiche. In particolare, la metrologia tecnico-scientifica ha il compito di rendere disponibili metodologie, unità di misura in modo da garantire l'affidabilità dei processi di misurazione.

Con lo scopo di fare chiarezza sui concetti di base, è importante introdurre alcuni termini fondamentali che saranno utilizzati nel corso del lavoro, spesso i quali vengono usati in modo improprio o confusi tra loro. Innanzitutto è importante chiarire il significato di **misurazione** e di **misura**.
La **misurazione** è il processo mediante il quale si ottiene la misura di una grandezza fisica tramite l'utilizzo di opportuni strumenti.
La **misura** è invece il risultato di una misurazione, costituita da: un **numero**, da una **incertezza** e da una **unità di misura**.

Fondamentali sono i concetti di **riproducibilità**, **ripetibilità** e **riferibilità**, che costituiscono la qualità di una misurazione all'interno della norma ISO 9001, relativa appunto ai sistemi di gestione per la qualità.
Con **riproducibilità** si intende la possibilità di che persone diverse possano ottenere la stessa misura della stessa grandezza, con risultati confrontabili tra loro.
Con **ripetibilità** si intende la possibilità di ottenere la stessa misura da più misurazioni effettuate dal singolo operatore in tempi differenti ma nelle stesse condizioni.
Con **riferibilità** si intende la possibilità di confrontare il risultato di una misurazione con quello che si ottiene da appropriati campioni di riferimento.

Per quanto riguarda la definizione di **errore** è importante sottolineare che non esiste una definizione univoca, ma in generale si può definire come la differenza tra il valore misurato e il valore "vero" della grandezza. Si possono comunque distinguere due principali tipi di errore: quello **casuale** e quello **sistematico**.
Con **errori casuali** si intendono errori che, per loro natura, al ripetersi delle misurazioni affliggono i valori di misura facendoli oscillare attorno ad un valore pressoché costante (errore di parallasse, o fluttuazioni della stessa grandezza misurata in seguito a variazioni ambientali quali la temperatura ad esempio).
Con **errori sistematici** si intendono invece gli errori di difficile individuazione in quanto si manifestano sempre nello stesso modo, tipicamente provocati dalla strumentazione stessa.

Anche i termini di **precisione** e **accuratezza** sono spesso confusi tra loro.
Con **precisione** si indica la dispersione dei dati ottenuti dalle misurazioni rispetto al valore "vero" della grandezza misurata, tipicamente espressa tramite lo **scarto tipo** detta anche **deviazione standard sperimentale**, oppure come sinonimo di **errore relativo**. A questo poi si lega il termine di **classe di precisione** di uno strumento di misura, ripreso in seguito nel testo.
Con **accuratezza** indica invece la vicinanza tra il valore misurato e il valore "vero" della grandezza misurata.
Per rendere più chiara questa distinzione, si può pensare di attribuire queste due

definizioni in tutte e quattro le possibili combinazioni per una misura:

- precisa e accurata: i valori misurati sono vicini al valore medio e vicini al valore "vero";
- precisa ma non accurata: i valori misurati sono vicini al valore medio ma lontani al valore "vero";
- non precisa ma accurata: i valori misurati sono lontani al valore medio ma vicini al valore "vero";
- non precisa e non accurata: i valori misurati sono lontani sia al valore medio che al valore "vero";

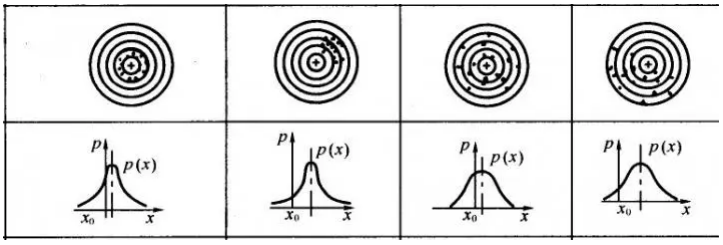


Figura 1: Precisione e accuratezza

,

La questione a questo punto è la seguente: come si può fare una stima dell'errore se non è noto il valore "vero" della grandezza misurata? Qui entra in gioco il concetto di **incertezza** di una misura, che rappresenta "il risultato della stima che determina l'ampiezza del campo entro il quale il valore vero di un misurando deve trovarsi, generalmente con una data probalità" (come definito nella norma UNI CEI EN ISO 10012 ediz.1993).
Il valore "vero" diventa quindi un valore ricavabile in termini statistici dal quale, solo successivamente, è possibile ricavare gli errori, e non un valore di partenza a cui poter fare riferimento sin da subito. Con **incertezza** si esprime quindi l'intervallo all'interno del quale si trova il valore "vero" con una probabilità elevata.

Ora risulta più comprensibile il modo con cui poter scrivere una misura, che come detto è costituita da un numero, da un'incertezza e da un'unità di misura:

$$\text{Misura} = M_{\text{Valore medio}} \pm U_{\text{Incertezza}}[\text{Unità di misura}] \tag{1}$$

dove il valore medio M rappresenta la stima del valore "vero" del misurando e l'incertezza U rappresenta la stima dell'errore tale per cui il valore "vero" ricada all'interno dell'intervallo $[M - U; M + U]$ con una data probabilità.

Per quanto concerne questo elaborato, è importante sottolineare che l'obiettivo principale è quello di sviluppare procedure e sistemi di taratura per **catene di misura** di coppia e forza, con l'intento di accreditare un laboratorio prove secondo la normativa UNI EN ISO 17025.
Rimane solo da definire in modo chiaro cosa si intenda con **catena di misura** e **catena di riferibilità** o **metrologica**.

La **catena di misura** è l'insieme di tutti gli elementi che partecipano al processo di misurazione, a partire dallo strumento da tarare fino a un campione di riferimento, chiamato anche **campione primario**, il quale rappresenta l'unità di misura di riferimento del Sistema Internazionale (SI). Comeprende quindi una serie di strumenti e dispositivi che elaborano il segnale in ingresso prodotto dalla grandezza da misurare per restituire in uscita il valore letto.
La **catena di riferibilita** o **metrologica** è invece l'insieme di tutti i dicumenti di taratura che collegano il valore della grandezza misurata al campione primario, garantendone la rintracciabilità metrologica della misura.

1.2 1.2 La normativa UNI EN ISO 17025

Affinché un laboratorio di taratura possa essere accreditato da parte della SINAL (Sistema Nazionale di Accreditamento dei Laboratori), cioè che riceva un riconoscimento da parte di un ente terzo che attesti la competenza tecnica del laboratorio stesso, è necessario che il laboratorio soddisfi i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN ISO 17025, che fanno riferimento sia alla capacità operativa che a quella organizzativa del laboratorio.

Nel capitolo 4 della norma sono contenuti i requisiti generali di carattere organizzativo e gestionale:

- 4.1 Organizzazione
- 4.2 Sistema qualità
- 4.3 Controllo della documentazione
- 4.4 Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti
- 4.5 Subappalto delle prove e delle tarature
- 4.6 Approvvigionamento di servizi e di forniture
- 4.7 Servizi al cliente
- 4.8 Reclami
- 4.9 Controllo delle attività di prova e/o taratura non conformi
- 4.10 Azioni correttive
- 4.11 Azioni preventive
- 4.12 Controllo delle registrazioni
- 4.13 Verifiche ispettive interne
- 4.14 Riesami da parte della direzione

Queste voci non riguardano gli aspetti tecnici, ma concorrono alla qualità e gestione della documentazione, importanti anche dal punto di vista del rapporto tra clienti e fornitori.

Nel capitolo 5 della norma sono presi in considerazione invece gli aspetti tecnici, rilevanti per quanto concerne l'affidabilità dei risultati prodotti dal laboratorio, ed è così suddiviso:

- 5.1 Generalità
- 5.2 Personale
- 5.3 Luogo di lavoro e condizioni ambientali
- 5.4 Metodi di prova e di taratura e validazione dei metodi
- 5.5 Apparecchiature
- 5.6 Riferibilità delle misure
- 5.7 Campionamento
- 5.8 Manipolazione degli oggetti da provare e tarare
- 5.9 Assicurazione della qualità dei risultati di prova e di taratura
- 5.10 Rappresentazione dei risultati

Molta importanza è quindi attribuita alla validazione dei metodi di misurazione/taratura (gestione della strumentazione) e alla rintracciabilità metrologica.
Per quanto riguarda il primo aspetto sono prescritte procedure per la programmazione delle tarature e per la determinazione dell'incertezza di misura.
Per quanto riguarda invece la rintracciabilità metrologica è importante che le misure ottenute siano riferibili ai campioni di riferimento, che ogni taratura della catena di riferibilità sia eseguita in modo adeguato e che sia documentata con evidenza formale, attraverso certificati SIT (Servizio di taratura in Italia) o equivalenti.

L'operazione di taratura deve quindi seguire una di queste due tecniche fondamentali:

- taratura con una o più misurazioni di una grandezza di valore noto, chiamata **campione di riferimento**;
- taratura effettuata con un altro strumento taratore, chiamato **strumento campione**.

Occore inoltre che la grandezza (campione) utilizzata, o lo strumento campione, siano caratterizzati da una incertezza inferiore a quella dello strumento da tarare, in questo modo la grandezza associata al campione (oppure il risultato della misurazione effettuata con lo strumento campione) può essere considerata come un valore "vero" per la taratura dello strumento da tarare.

In ogni caso il risultato della taratura deve essere rappresentato dallo scostamento tra quanto rilevato e il valore "vero", scostamento calcolato da una o più misurazioni che costituisce l'incertezza di misura assocciata alla taratura stessa, elemento fondamentale per il processo di verifica dell'operazione.

1.3 1.3 Valutazione dell'incertezza di misura

La "Guide to the expression of Uncertainty in Measurement" (GUM) fornisce linee guida universali e adottate a livello europeo per valutare l'incertezza nelle misure. L'incertezza di una misura è un parametro che caratterizza la dispersione dei valori ottenuti, e all'interno di questa guida è previsto considerarla come composta da due componenti che differiscono dal metodo di valutazione: l'incertezza di **tipo A** e l'incertezza di **tipo B**.

L'incertezza di **tipo A** viene valutata attraverso una serie di ripetute misurazioni, sulle quali vengono effettuate elaborazioni statistiche. Il procedimento da adottare porta al calcolo dello **scarto tipo**, e risulta utilizzabile anche in sede di taratura, esprimibile come scostamento tra la media ottenuta da un certo numero di prove e il valore "vero" di riferimento fornito da un campione o da uno strumento campione. I risultati di questo procedimento sono quelli tipicamente ripotati nei certificati di taratura.

La procedura per la valutazione dell'incertezza di tipo A prevede di effettuare N misurazioni e di seguire i successivi step:

- calcolo della **media** come media aritmetica m dei valori misurati

$$m = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \tag{2}$$

- calcolo degli **scarti** s_i dei valori misurati rispetto alla media

$$s_i = x_i - m \tag{3}$$

- calcolo dello **scarto tipo** s come stima della deviazione standard sperimentale di una distribuzione ipoteticamente gaussiana

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N} s_i^2} \tag{4}$$

Occorre considerare nel calcolo della misurazione anche un altro contributo dovuto alla **incertezza diripetibilità**, classificabile come incertezzadi tipo A, che viene così calcolata:

- calcolo della **media** m calcolata su N misurazioni come media aritmetica dei valori misurati;
- calcolo dello **scarto tipo** s come illustrato in precedenza;
- calcolo della **deviazione standard della media** s_m andando a dividere lo scarto tipo s per la radice quadrata del numero di misurazioni N effettuate

$$s_m = \frac{s}{\sqrt{N}} \tag{5}$$

L'incertezza di **tipo B** viene valutata invece tramite modalità che non necessitano di misurazioni ripetute, e il suo calcolo parte dalla conoscenza dell'entità massima della variazione casuale a di una grandezza, la quale tipicamente è simmetrica rispetto a zero, assumendo quindi valori compresi nell'intervallo $[-a; a]$. Il valore a è ottenuto da report informativi, certificati di taratura, risultati sperimentali, in sostanza da conoscenze a priori del contesto in cui si opera.
Stabilito il valore di a, in seguito a una ipotesi di distribuzione statistica della grandezza misurata all'interno dell'intervallo $[-a; a]$, è possibile calcolare l'incertezza di tipo B u nel modo seguente:

- nel caso di variabili casuali, si ipotizza una **distribuzione rettangolare**, la cui deviazione standard è pari a

$$u = \frac{a}{\sqrt{3}} \tag{6}$$

  Questa ipotesi viene fatta nei casi in cui non si hanno informazioni sufficienti per poter fare ipotesi più specifiche riguardo alla distribuzione della grandezza misurata.

Una volta calcolate le due componenti A e B, è possibile calcolare una combinazione di queste due incertezze, calcolando così una incertezza risultante, detta **incertezza tipo**.

Al termine di un processo di misurazione, ottenuti n valori di deviazione standard $u_1, u_2, ..., u_n$ associati a n fonti di incertezza, l'**incertezza tipo** u è data dalla loro somma quadratica, che si basa sull'ipotesi di indipendenza tra le fonti di incertezza:

$$u = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + ... + u_n^2} \tag{7}$$

Successivamente occore determinare l'**equazione della misura**, che lega la grandezza misurata Y alle grandezze di ingresso $X_1, X_2, ..., X_n$ che influenzano la misura. L'eventuale mancanza di informazioni relativa a tali grandezze di ingresso, alle loro relative misure ed incertezze, e alla relazione stessa che le lega alla gradezza misurata, determinerebbe una ulteriore fonte di incertezza, tipica degli ambienti di sperimentazione scientifica e meno usuale in ambito industriale.

Ipotizzando di conoscere l'equazione della misura, è possibile calcolare la **legge di propagazione dell'incertezza**, che corrisponde alla legge di propagazione degli errori, riportata nell'appendice 1, che consente di calcolare la stima della varianza (ossia il quadrato della deviazione standard) come una combinazione lineare delle varianze associate alle grandezze di ingresso $X_1, X_2, ..., X_n$, ciascuna pesata con il quadrato del coefficiente di sensibilità c_i che rappresenta la derivata parziale della grandezza misurata Y rispetto alla grandezza di ingresso X_i.

Calcolandone poi la radice quadrata si ottiene l'**incertezza tipo composta** u_c, risultato della propagazione delle varie incertezze.

- Budget di incertezza DOVREI ANCORA PARLARE DI QUESTO, MA NON SO COSA SIA, NON NE HO MAI SENTITO PARLARE

2 CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI PROVA

2.1 Banco prova ingranaggi RENK

Il RENK è un banco prova a ricircolo di potenza meccanica, che consente di effettuare prove su ingranaggi sottoponendoli a elevate coppie e potenze generate da un motore elettrico di taglia inferiore (coppia e potenza inferiori a quelle di esercizio). Questo è reso possibile mediante l'applicazione di un precarico a tutti gli ingranamenti delle ruote della catena cinematica chiusa, fornito da un servo motore di piccola taglia il quale forza la catena cinematica di ruote dentate tramite lo spostamento assiale di una ruota a denti elicoidali (obbligandone quindi l'ingranamento con altre due ruote dentate a denti elicoidali, con angolo d'elica opposto tra loro). In questo modo, quando il sistema viene alimentato da un motore elettrico che genera una determinata potenza e una conseguente coppia, all'interno della catena chiusa di ruote dentate si genera una potenza circolante (e quindi anche una coppia) superiori a quelle in ingresso fornite dal motore. Questa potenza (e coppia) rimane confinata comunque all'interno della catena, da qui il termine "ricircolo di potenza meccanica".

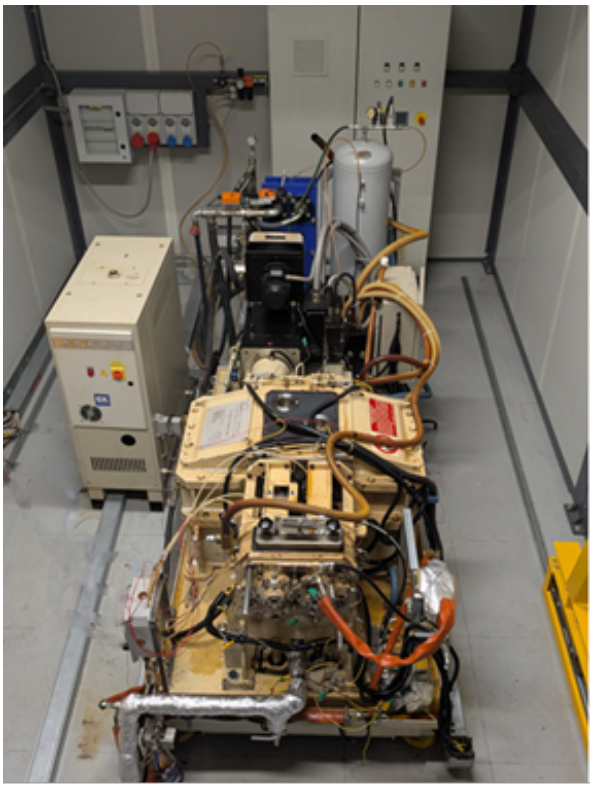


Figura 2: RENK

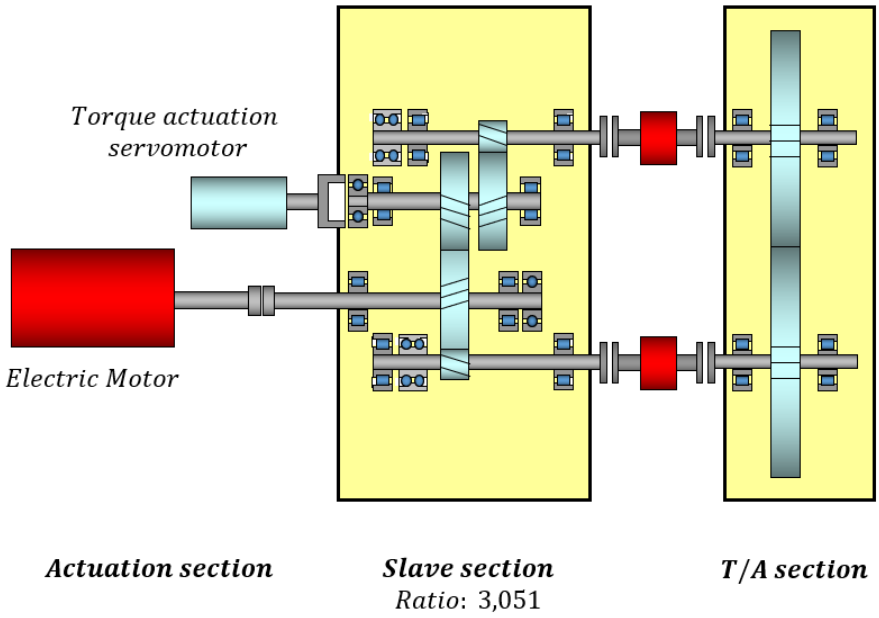


Figura 3: Architettura del Renk

Sulla sinistra dell'immagine 3 si possono vedere il motore elettrico in rosso e il servomotore più piccolino in celeste, nel centro la sezione "slave" contenente una parte della catena cinematica du ruote dentate, e sulla destra la sezione "Test-Article" che chiude la catena con due ruote dentate che costituiscono l'elemento sottoposto al test del banco. In rosso tra la sezione "slave" e quella "T/A" si possono notare i due torsiometri.

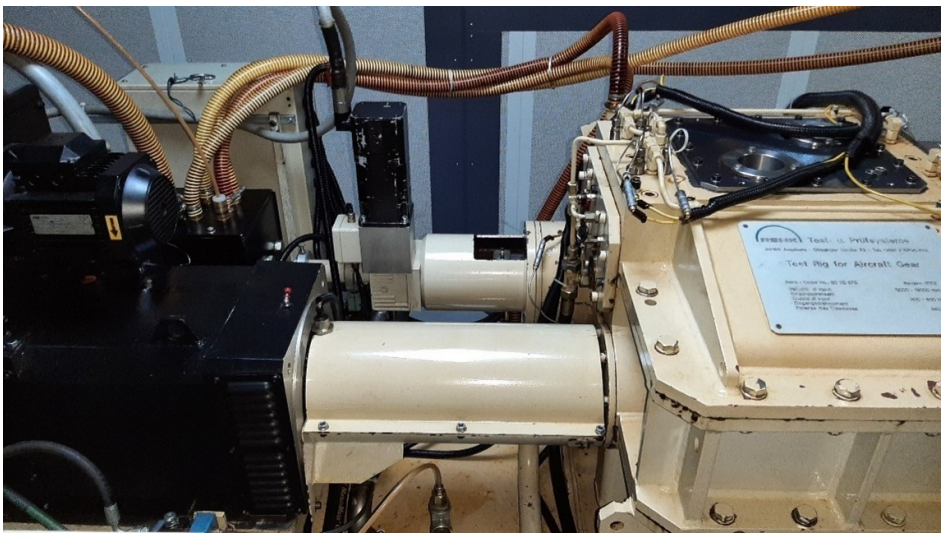


Figura 4: RENK lato sinistro motori

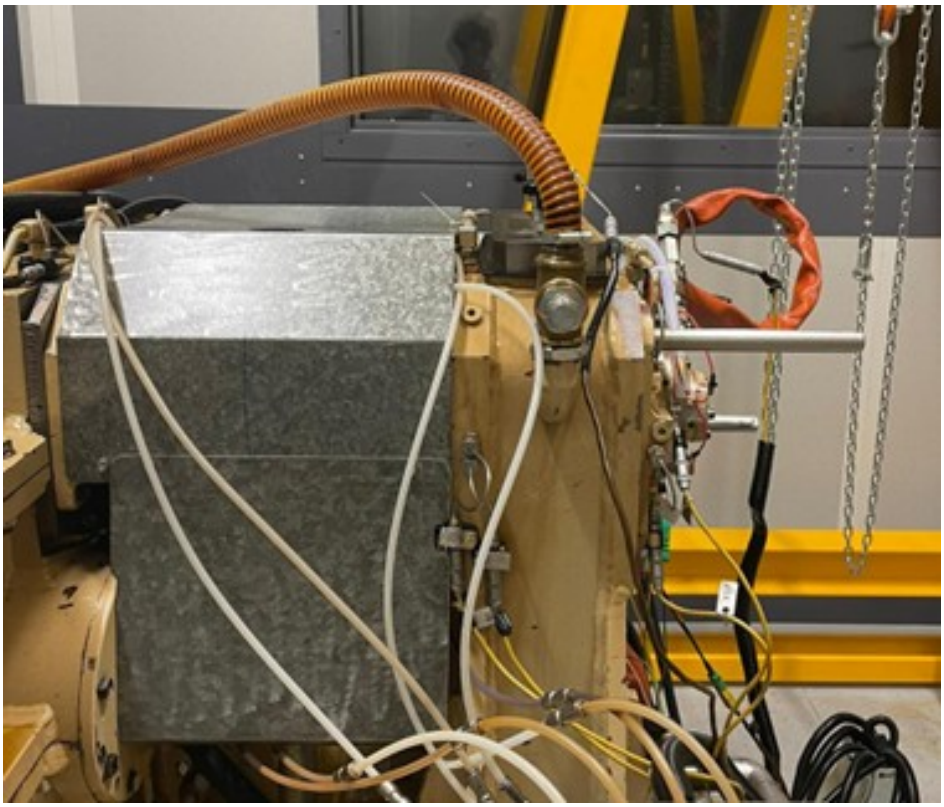


Figura 5: RENK lato destro TA

La misura di coppia cui sono sottoposti i "Test Article" sono appunto letti dai due torsiometri, le cui caratteristiche sono riportate in tabella, sono i seguenti:

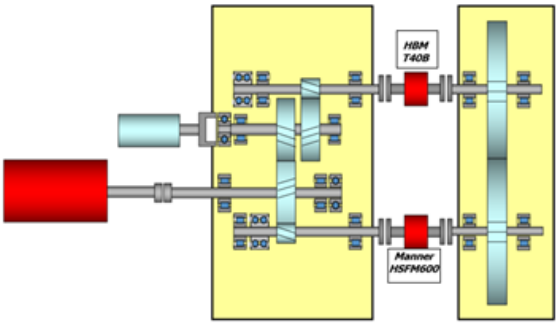


Figura 6: Torsiometri

Sensor ID	**Manufacturer**	**P/N**	**S/N**	**Range** *(Nm)*	**Position**	**Conditioner S/N**	**Accuracy**
T HBM	HBM	T40B/1000Nm	230930098	±1000	Axis 1	0009S50002FD	$< \pm 0.1\%$
T Manner	Manner	HSFM 600	18360	±600	Axis 2	126631	$< \pm 0.1\%$

Tabella 1: Identificazione dei torsiometri utilizzati

Come riportato nella tabella 1 sull'asse 1 (quello posto in alto nell'immagine 6) è posto il torsiometro T-HBM, mentre sull'asse 2 il torsiometro T-Manner. La **catena di misura** della coppia parte proprio da loro, ed è così costituita:

SCRIVERE QUALCOSA SULLA CATENA DI MISURA DELLA QUALE ANCORA NON SO NULLA

ANCHE RIGUARDO AL SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

- Architettura del sistema -ok
- Catene di misura della coppia -NO
- Torsiometri utilizzati -ok
- Sistema di acquisisizione dati -NO

2.2 Macchina per test STBF

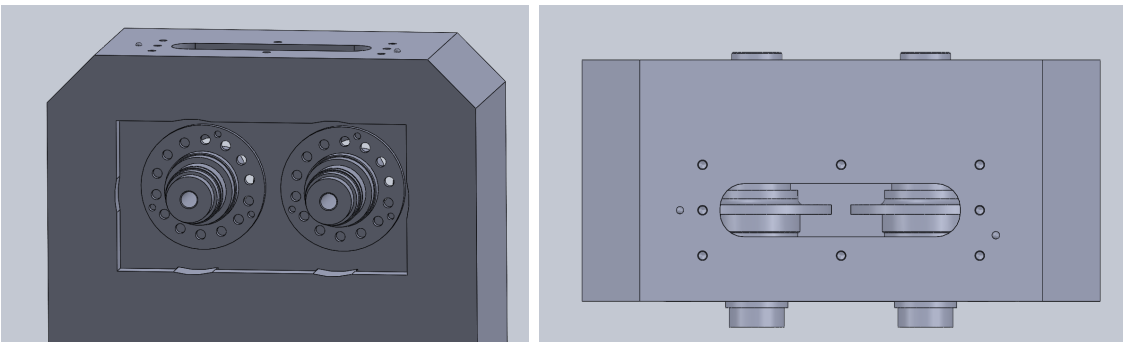
- Descrizione dell'attrezzatura di afferraggio
- Cella di carico
- Ponti estensimetrici
- Sistema di acquisisizione dati

3 CAPITOLO 3 - SISTEMA DI TARATURA DEI TORSIOMETRI

3.1 Analisi delle esigenze metrologiche

3.2 Progettaazione del sistema di taratura

L'idea di base per la realizzazione di un apparecchio meccanico con il quale poter eseguire la taratura dei torsiometri del RENK costiste in un bilanciere che sfrutta dei pesi certificati per generare una coppia mediante un braccio di leva noto.
Qui nascono i primi vincoli progettuali per quanto riguarda gli ingombri: il bilanciere sostituisce i "Test-Article" presenti in questa sezione:



(a) Zona T/A vista da davanti (b) Zona T/A vista da sopra

Figura 7: Lato T/A

Nella figura 7 sono mostrati gli alberi dove alloggiano i T/A sui quali saranno montante le componenti del bilancino.

Una volta definiti i volumi disponibili e gli ingombri del carter, è stato possibile sviluppare il sistema bilanciere, composto da 2 parti principali:

- **il bilanciere**, composto da il **braccio di leva**; il **sistema di contrappesi regolabile** che permette di disporre di una regolazione continua del contrappeso applicato (necessario per riportare il baricentro del bilanciere in asse da scarico, ossia senza i pesi calibrati applicati al braccio di leva); la **staffa**, elemento di collegamento tra il braccio di leva e l'**anello di blocco**, flangiato direttamente sull'albero;

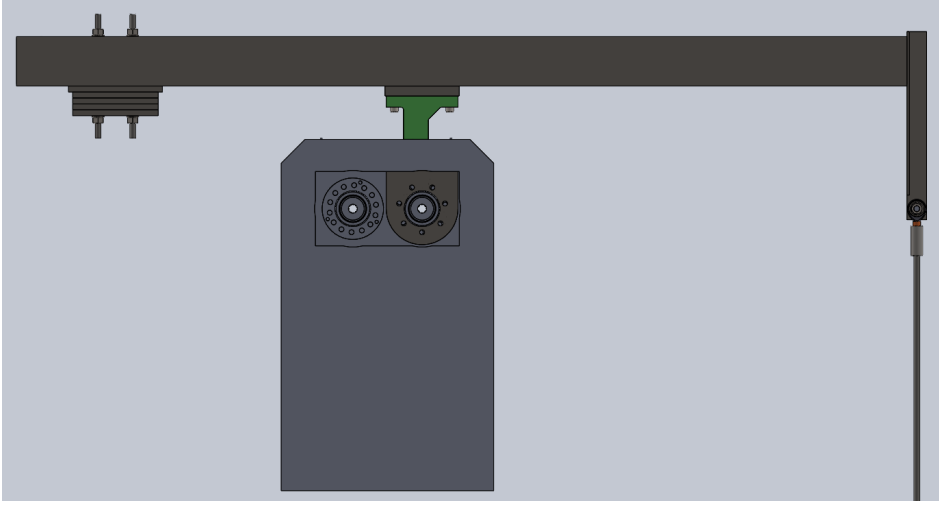


Figura 8: Bilanciere

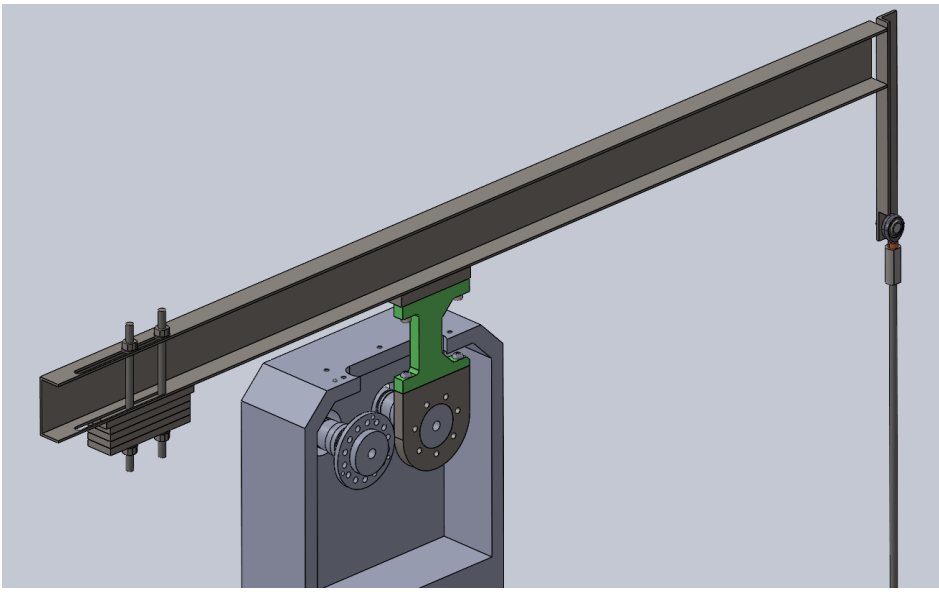


Figura 9: Vista in sezione del bilanciere

- **il sistema di blocco cinematico**, composto da un perno (costituito da due parti saldate tra loro) montato direttamente sul carter, e l'elemento **forchetta**, flangiato sull'albero, che va ad accoppiarsi con il perno, bloccando la catena cinematica:

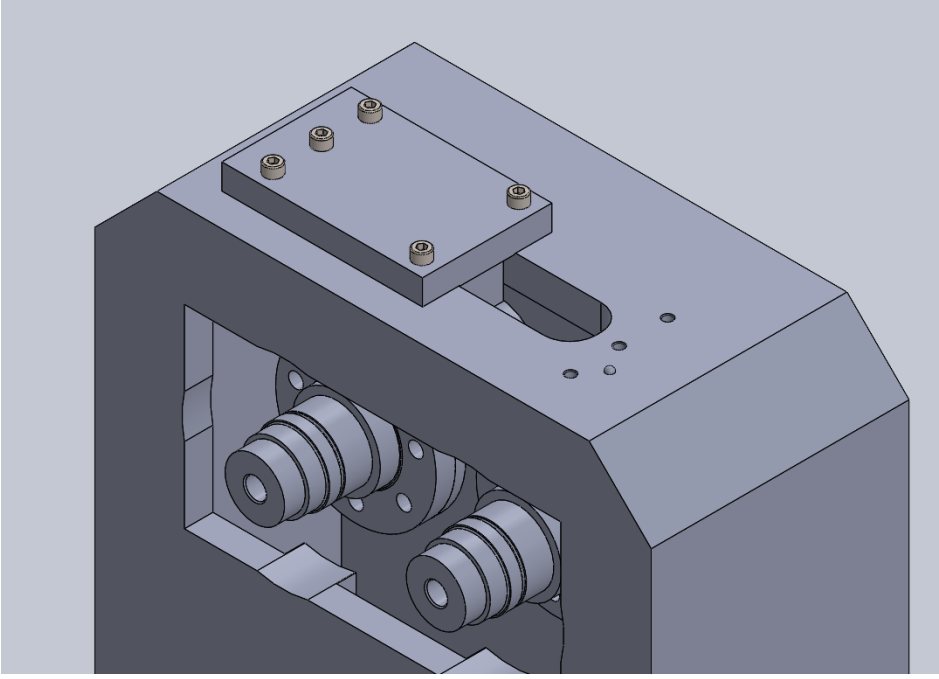


Figura 10: Sistema di blocco cinematico

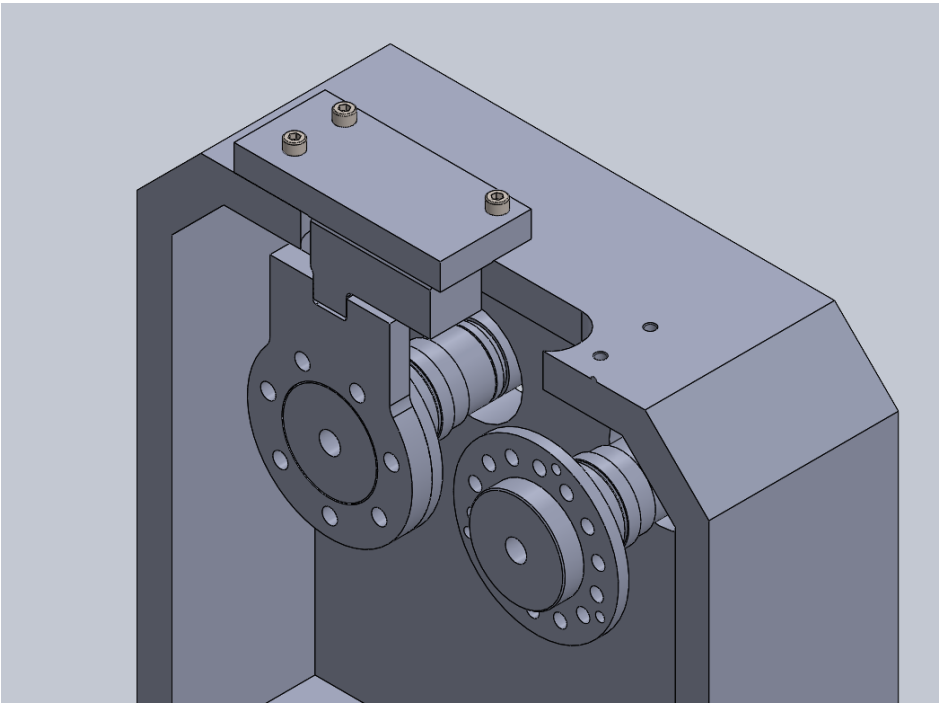


Figura 11: Sistema di blocco cinematico in sezione

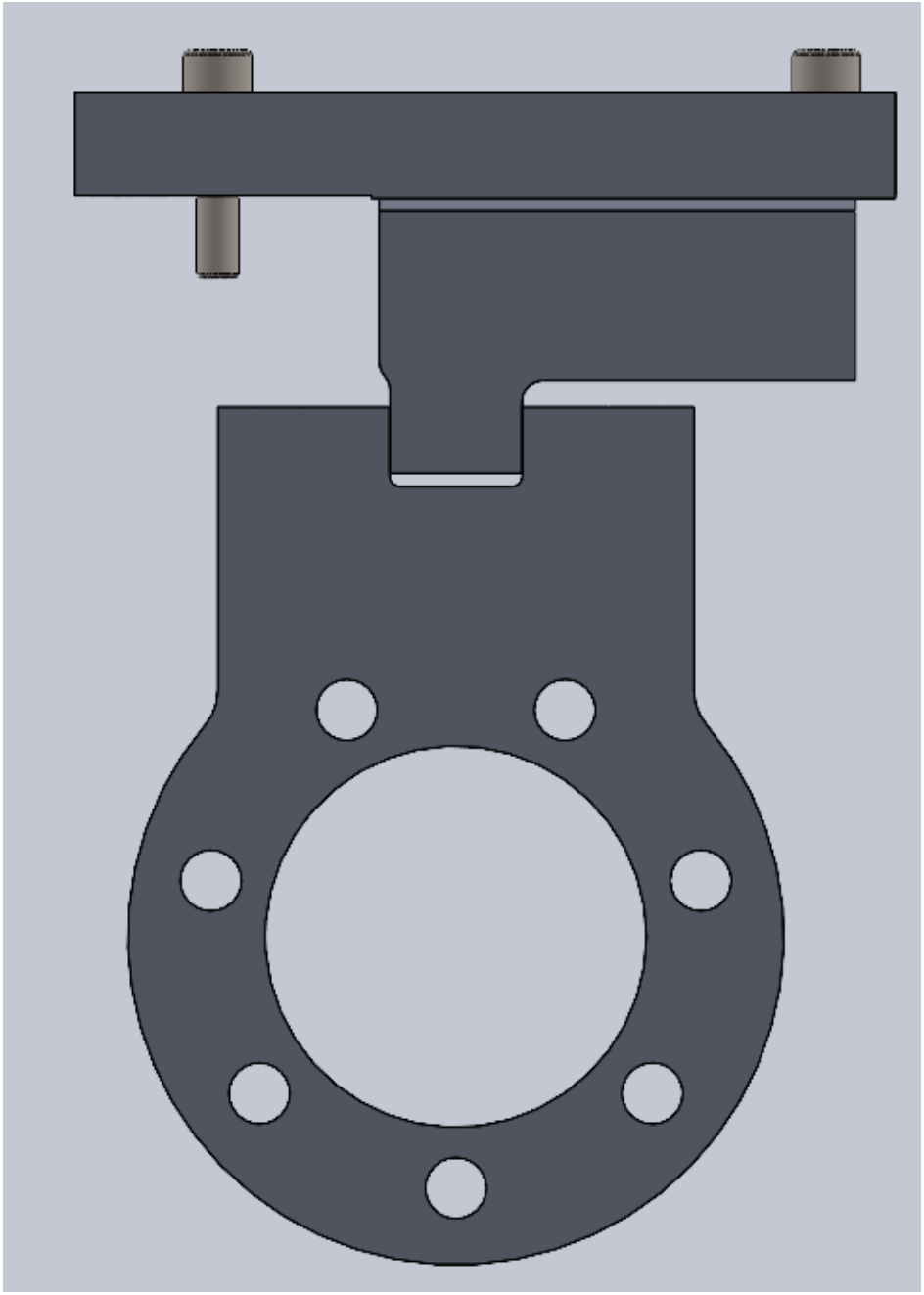
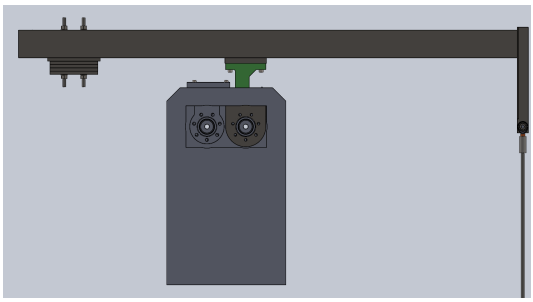
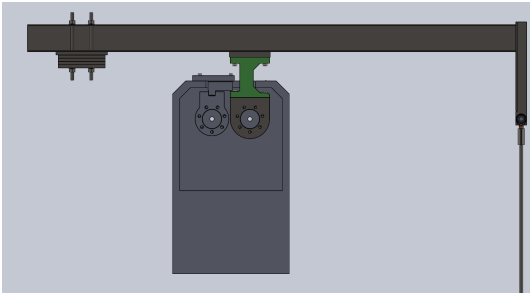


Figura 12: Dettaglio sul sistema di blocco

Nell'insieme il sistema **bilancino** si presenta come di seguito riportato:

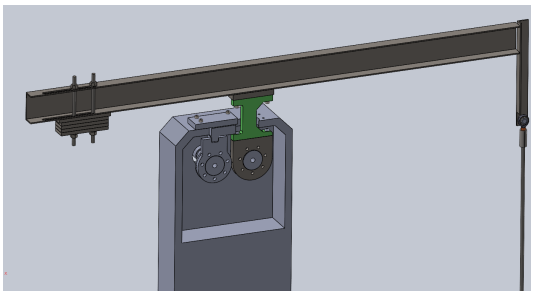


(a) Vista non in sezione

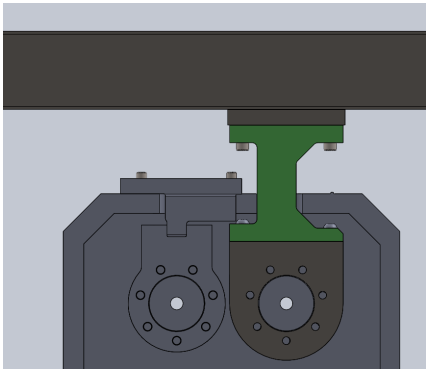


(b) Vista in sezione

Figura 13: Bilancino



(a) Sezione bilancino



(b) Dettaglio sezione del bilancino

Figura 14: Dettaglio bilancino

- Scelta dei pesi certificati
- configurazione Meccanica
- braggio di leva e generazione della coppia

3.3 Realizzazione e collaudo

3.4 Procedura di taratura

3.5 Analisi dei risultati sperimentali

- Linearità
- Ripetibiilità
- Isteresi

4 CAPITOLO 4 - SISTEMA DI VERIFICA DI CELLA DI CARICO E PONTI ESTENSIMETRICI

4.1 Analisi della catena di misura della forza

4.2 Progettazone del sistema di verifica

4.3 Realizzazione e collaudo

4.4 Procedura di verifica

4.5 Analisi delle prestazioni metrologiche

5 CAPITOLO 5 - Confronto con requisiti ISO 17025

5.1 Adeguatezza metrologica

5.2 Margini di miglioramento

6 CAPITOLO 6 - GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE E PROCESSI DI QUALITÀ

6.1 Procedure di gestione della stumentazione

6.2 Tracciabilità metrologica

6.3 Piano di taratura periodica

6.4 Integrazione nel sistema qualità aziendale

7 CAPITOLO 7 - CONCLUSIONI

8 APPENDICI